LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 4
“ PROSEDUR”

Disusun Oleh :

Nama	:	Bagus Irsyad Kamal
NIM	:	109082500215
Kelas	:	S1-IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

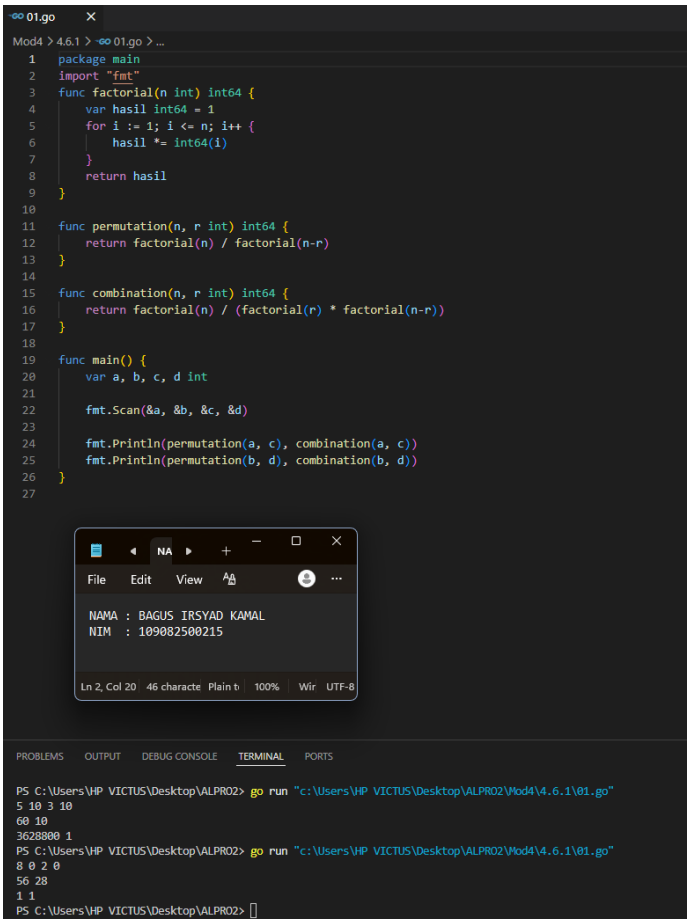
2024/2025

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 4.6.1

```
package main
import "fmt"
func factorial(n int) int64 {
    var hasil int64 = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= int64(i)
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int64 {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int64 {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan. Input terdiri dari satu baris yang berisi empat bilangan asli, yaitu `a`, `b`, `c`, dan `d`, dengan syarat `a >= c` dan `b >= d`.

Di dalam program terdapat function `factorial` yang digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Function ini melakukan perulangan dari `1` sampai `n`, lalu mengalikan semua bilangan tersebut sehingga diperoleh nilai `n!`.

Selain itu, terdapat function `permutation` untuk menghitung permutasi `P(n,r)` dengan rumus `n! / (n-r)!`, serta function `combination` untuk menghitung kombinasi `C(n,r)` dengan rumus `n! / (r! * (n-r)!)`.

Pada bagian program utama, keempat bilangan dibaca dari input. Setelah itu program menghitung nilai permutasi dan kombinasi `a terhadap c`, lalu menghitung nilai permutasi dan kombinasi `b terhadap d`. Hasil akhirnya ditampilkan dalam dua baris, di mana baris pertama berisi hasil untuk `a` dan `c`, sedangkan baris kedua berisi hasil untuk `b` dan `d`.

Tugas 4.6.2

```
package main
import "fmt"
func hitungSkor(soal, skor *int) {
    var waktu int

    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 301 {
            *soal = *soal + 1
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int
    var pertama bool = true

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)

        if pertama || soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
            pemenang = nama
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pertama = false
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Screenshots Output

01.go 02.go

Mod4 > 4.6.2 > 02.go > main

```go
package main
import "fmt"
func hitungSkor(soal, skor *int) {
    var waktu int

    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 301 {
            *soal = *soal + 1
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int
    var pertama bool = true

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)

        if pertama || soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
            pemenang = nama
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pertama = false
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

NA

File Edit View

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM  : 109082500215
```

Ln 2, Col 20 | 46 characte | Plain t | 100% | Wir | UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod4\4.6.2\02.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini dibuat untuk mencari pemenang kompetisi pemrograman dari daftar peserta yang diberikan. Setiap peserta mengerjakan 8 soal, dan untuk setiap soal diberikan waktu pengerjaan dalam satuan menit. Soal dianggap berhasil diselesaikan jika waktunya kurang dari `301` menit, sedangkan jika waktunya `301` menit maka soal dianggap tidak selesai.

Di dalam program terdapat function `hitungSkor` yang digunakan untuk menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu yang dibutuhkan oleh seorang peserta. Function ini membaca 8 buah data waktu, lalu memeriksa satu per satu apakah waktu tersebut kurang dari `301`. Jika iya, jumlah soal akan ditambah dan total waktu juga akan dijumlahkan.

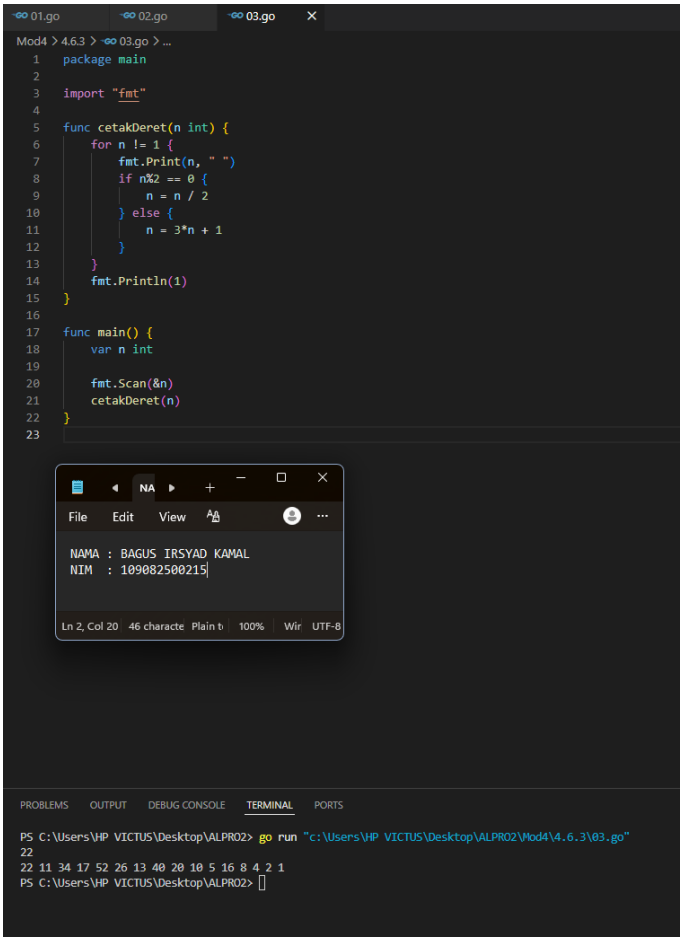
Pada bagian program utama, nama peserta dibaca satu per satu sampai ditemukan kata `Selesai`. Setelah nama peserta dibaca, program memanggil function `hitungSkor` untuk memperoleh jumlah soal yang berhasil dikerjakan dan total waktunya. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan data pemenang sementara yang sudah disimpan sebelumnya.

Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal yang paling banyak diselesaikan. Jika ada peserta dengan jumlah soal yang sama, maka pemenangnya adalah peserta yang memiliki total waktu paling kecil. Hasil akhirnya ditampilkan dalam satu baris yang berisi nama pemenang, jumlah soal yang berhasil diselesaikan, dan total waktu pengerjaannya.

Tugas 4.6.3

```go
package main
import "fmt"
func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program ini dibuat untuk mencetak deret bilangan Skiena yang dimulai dari sebuah bilangan bulat positif `n`. Deret dibentuk dengan aturan: jika bilangan saat ini genap, maka suku berikutnya adalah `n/2`, sedangkan jika bilangan saat ini ganjil, maka suku berikutnya adalah `3n+1`. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai diperoleh suku bernilai `1`.

Di dalam program terdapat procedure `cetakDeret` yang digunakan untuk mencetak setiap suku dalam deret. Procedure ini menerima satu parameter berupa nilai awal deret. Selama nilai belum sama dengan `1`, program akan mencetak nilai tersebut, lalu menentukan suku berikutnya sesuai aturan bilangan genap atau ganjil.

Jika nilai sekarang habis dibagi `2`, maka nilai diubah menjadi `n/2`. Jika tidak, maka nilai diubah menjadi `3n+1`. Setelah perulangan selesai, program mencetak angka `1` sebagai suku terakhir deret.

Pada bagian program utama, sebuah bilangan `n` dibaca dari input. Setelah itu program memanggil procedure `cetakDeret` untuk menampilkan seluruh deret bilangan dalam satu baris, dengan setiap suku dipisahkan oleh spasi.